Python Programming Test

Total Marks: 100

Time : 90 minutes

General Instructions / सामान्य निर्देश

1. All questions are compulsory.
2. **Section A** contains **50 MCQs of 1 mark** each.
3. **Section B** contains **10 theory questions of 2 marks** each.
4. **Section C** contains **5 programming questions of 6** marks each.
5. Write Python code carefully and maintain proper indentation.

Section A: (MCQs) - 1 Marks Each

Q1. What is an algorithm?

एल्गोरिदम क्या है?

- A. A programming language / एक प्रोग्रामिंग भाषा
- B. Step-by-step procedure to solve a problem / किसी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
- C. A computer device / एक कंप्यूटर उपकरण
- D. An error / एक त्रुटि

Q2. Which flowchart symbol is used for decision-making?

फ्लोचार्ट में निर्णय लेने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है?

- A. Rectangle / आयत
- B. Oval / अंडाकार
- C. Diamond / हीरे के आकार का
- D. Circle / वृत्त

Q3. Which statement about an algorithm is correct?

एल्गोरिदम के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- A. It must be written in Python / इसे Python में ही लिखना चाहिए
- B. It is independent of a programming language / यह प्रोग्रामिंग भाषा से स्वतंत्र होता है
- C. It can only solve mathematical problems / यह केवल गणितीय समस्याएँ हल कर सकता है
- D. It is a hardware component / यह हार्डवेयर का एक भाग है

Q4. Which of the following is a valid Python variable name?

निम्नलिखित में से कौन-सा Python में एक मान्य वेरिएबल नाम है?

- A. `2marks`
- B. `total-marks`
- C. `total_marks`
- D. `class`

Q5. What is the data type of `12.5` in Python?

Python में `12.5` का डेटा टाइप क्या है?

- A. `int`
- B. `float`
- C. `str`
- D. `bool`

Q6. What will be the output of `print(10 // 3)`?

`print(10 // 3)` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `3.33`
- B. `3`
- C. `1`
- D. `4`

Q7. What will be the output of `print(2 ** 3)`?

`print(2 ** 3)` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `5`
- B. `6`
- C. `8`
- D. `9`

Q8. What will be the output of `print(10 % 4)`?

`print(10 % 4)` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `2`
- B. `2.5`
- C. `4`
- D. `0`

Q9. What will be the output of `print(5 + 2 * 3)`?

`print(5 + 2 * 3)` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `21`
- B. `11`
- C. `15`
- D. `13`

Q10. What will be the output of the following expression?

निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा?

print(10 > 5 and 4 < 2)

- A. `True`
- B. `False`
- C. `10`
- D. Error / त्रुटि

Q11. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = 5x += 3print(x)

- A. `5`
- B. `3`
- C. `8`
- D. `15`

Q12. What will be the output of `print(int(7.9))`?

`print(int(7.9))` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `7.9`
- B. `8`
- C. `7`
- D. Error / त्रुटि

Q13. Which Python function is used to accept input from the user?

यूज़र से इनपुट लेने के लिए Python के किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- A. `print()`
- B. `input()`
- C. `display()`
- D. `get()`

Q14. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = "10"print(x * 2)

- A. `20`
- B. `1010`
- C. `10 10`
- D. Error / त्रुटि

Q15. Which statement correctly accepts an integer from the user?

यूज़र से पूर्णांक (Integer) लेने के लिए कौन-सा कथन सही है?

- A. `x = input(int())`
- B. `x = int(input())`
- C. `x = print(input())`
- D. `x = float(print())`

Q16. Which keyword is used to check a condition in Python?

Python में किसी शर्त की जाँच करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A. `for`
- B. `if`
- C. `def`
- D. `print`

Q17. Which keyword executes when the `if` condition is false and an alternative branch is required?

जब `if` की शर्त गलत होती है और दूसरा विकल्प चलाना होता है, तब किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A. `then`
- B. `otherwise`
- C. `else`
- D. `repeat`

Q18. Which keyword is used to check another condition after an `if` condition?

`if` की शर्त के बाद दूसरी शर्त की जाँच करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A. `elif`
- B. `loop`
- C. `switch`
- D. `next`

Q19. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = 12if x > 10: print("A")else: print("B")

- A. `A`
- B. `B`
- C. `12`
- D. Error / त्रुटि

Q20. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = 7if x % 2 == 0: print("Even")else: print("Odd")

- A. `Even`
- B. `Odd`
- C. `7`
- D. Error / त्रुटि

Q21. Which loop is commonly used to iterate over a sequence or a range of values?

किस लूप का उपयोग सामान्यतः किसी सीक्वेंस या मानों की रेंज पर चलने के लिए किया जाता है?

- A. `if`
- B. `for`
- C. `else`
- D. `def`

Q22. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

for i in range(1, 4): print(i, end=" ")

- A. `1 2 3 4`
- B. `1 2 3`
- C. `0 1 2 3`
- D. `2 3 4`

Q23. What will be printed by the following code?

निम्नलिखित कोड क्या प्रिंट करेगा?

i = 1while i <= 3: print(i, end=" ") i += 1

- A. `1 2 3`
- B. `1 2`

- C. `0 1 2 3`
- D. Infinite loop / अनंत लूप

Q24. How many times will the following loop execute?

निम्नलिखित लूप कितनी बार चलेगा?

for i in range(5): print(i)

- A. 4 times / 4 बार
- B. 5 times / 5 बार
- C. 6 times / 6 बार
- D. Infinite times / अनंत बार

Q25. Which statement is used to terminate a loop immediately?

किस स्टेटमेंट का उपयोग लूप को तुरंत समाप्त करने के लिए किया जाता है?

- A. `skip`
- B. `stop`
- C. `break`
- D. `continue`

Q26. What does the `continue` statement do?

`continue` स्टेटमेंट क्या करता है?

- A. Terminates the entire program / पूरे प्रोग्राम को समाप्त करता है
- B. Skips the remaining statements of the current iteration and moves to the next iteration / वर्तमान इटरेशन के बचे हुए स्टेटमेंट छोड़कर अगले इटरेशन पर जाता है
- C. Stops the loop permanently / लूप को हमेशा के लिए रोक देता है
- D. Restarts the computer / कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है

Q27. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

for i in range(1, 6): if i == 3: break print(i, end=" ")

- A. `1 2`
- B. `1 2 3`
- C. `1 2 3 4 5`
- D. `3 4 5`

Q28. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

for i in range(1, 5): if i == 3: continue print(i, end=" ")

- A. `1 2 3 4`
- B. `1 2 4`
- C. `1 2`
- D. `3`

Q29. Which type of control statement is used to choose between alternatives based on a condition?

किस प्रकार का कंट्रोल स्टेटमेंट किसी शर्त के आधार पर विकल्प चुनने के लिए उपयोग किया जाता है?

- A. Sequential statement / क्रमिक स्टेटमेंट
- B. Selection statement / चयन स्टेटमेंट
- C. Input statement / इनपुट स्टेटमेंट
- D. Output statement / आउटपुट स्टेटमेंट

Q30. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = 15if x > 20: print("High")elif x > 10: print("Medium")else: print("Low")

- A. `High`
- B. `Medium`
- C. `Low`
- D. Error / त्रुटि

Q31. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

total = 0for i in range(1, 4): total += iprint(total)

- A. `3`
- B. `6`
- C. `10`
- D. `4`

Q32. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

x = 1while x < 10: x *= 2print(x)

- A. `8`
- B. `10`
- C. `16`
- D. Infinite loop / अनंत लूप

Q33. What will be printed by `range(2, 8, 2)`?

`range(2, 8, 2)` से कौन-से मान प्राप्त होंगे?

- A. `2 4 6`
- B. `2 4 6 8`
- C. `1 3 5 7`
- D. `2 3 4 5 6 7`

Q34. What will be the result of the following expression?

निम्नलिखित एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा?

a = 5b = 2print(a > b or a == b)

- A. `True`
- B. `False`
- C. `5`
- D. Error / त्रुटि

Q35. How many stars will be printed in total by the following code?

निम्नलिखित कोड द्वारा कुल कितने स्टार (`*`) प्रिंट होंगे?

for i in range(3): for j in range(2): print("*", end=" ") print()

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 9

Q36. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

n = 5if n > 0: if n % 2 == 0: print("A") else: print("B")else: print("C")

- A. `A`
- B. `B`
- C. `C`
- D. Error / त्रुटि

Q37. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

total = 0for i in range(1, 5): if i % 2 == 0: total += iprint(total)

- A. `4`

- B. `6`
- C. `10`
- D. `2`

Q38. How many digits are present in the number `123`?

संख्या `123` में कितने अंक हैं?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 123

Q39. Which operator checks whether a number is divisible by both 2 and 3 in a condition?

किस ऑपरेटर का उपयोग किसी शर्त में यह जाँचने के लिए किया जाता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है या नहीं?

- A. `or`
- B. `not`
- C. `and`
- D. `in`

Q40. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

for i in range(1, 5): if i == 2 or i == 4: print(i, end=" ")

- A. `1 2 3 4`
- B. `2 4`
- C. `1 3`
- D. `2 3 4`

Q41. Which of the following correctly creates a list in Python?

निम्नलिखित में से कौन-सा Python में एक लिस्ट सही तरीके से बनाता है?

- A. `a = (1, 2, 3)`
- B. `a = [1, 2, 3]`
- C. `a = {1: 2, 3: 4}`
- D. `a = "1, 2, 3"`

Q42. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

a = [10, 20, 30]a[1] = 25print(a)

- A. `[10, 20, 30]`
- B. `[10, 25, 30]`
- C. `[25, 20, 30]`
- D. Error / त्रुटि

Q43. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

a = [1, 2, 3]a.append(4)print(len(a))

- A. `3`
- B. `4`
- C. `5`
- D. Error / त्रुटि

Q44. What will be the output of `print("PYTHON"[0])`?

`print("PYTHON"[0])` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `Y`
- B. `P`
- C. `PYTHON`
- D. `0`

Q45. What will be the output of `print("Python"[1:4])`?

`print("Python"[1:4])` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `Pyt`
- B. `yth`
- C. `tho`
- D. `ython`

Q46. Which string method converts all letters to lowercase?

कौन-सा स्ट्रिंग मेथड सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदलता है?

- A. `upper()`
- B. `lower()`
- C. `capitalize_all()`
- D. `small()`

Q47. What will be the output of the following code?

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

a = [5, 6, 8]print(a[-1])

- A. `5`
- B. `6`
- C. `8`
- D. `-1`

Q48. Which list method removes and returns an element from a list?

कौन-सा लिस्ट मेथड लिस्ट से किसी एलिमेंट को हटाता है और उसे वापस भी करता है?

- A. `append()`
- B. `insert()`
- C. `pop()`
- D. `sort()`

Q49. What will be the output of `print("computer".upper())`?

`print("computer".upper())` का आउटपुट क्या होगा?

- A. `computer`
- B. `Computer`
- C. `COMPUTER`
- D. `Error`

Q50. Which statement about Python lists is correct?

Python लिस्ट के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- A. Lists cannot be changed after creation / लिस्ट बनने के बाद बदली नहीं जा सकती
- B. Lists are mutable / लिस्ट में बदलाव किया जा सकता है
- C. Lists can store only integers / लिस्ट में केवल पूर्णांक रखे जा सकते हैं
- D. Lists cannot contain strings / लिस्ट में स्ट्रिंग नहीं रखी जा सकती

Section B: Theory Questions - 2 Marks Each

Q1. What is a control statement? Explain its purpose.

कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? इसका उद्देश्य समझाइए।

Q2. What is a conditional statement? Name the main conditional keywords used in Python.

कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? Python में उपयोग होने वाले मुख्य कंडीशनल कीवर्ड के नाम लिखिए।

Q3. Differentiate between `if-else` and `if-elif-else`.

`if-else` और `if-elif-else` में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Q4. What are loops? Name the two main types of loops in Python.

लूप क्या होते हैं? Python में लूप के दो मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए।

Q5. Differentiate between `break` and `continue` statements.

`break` और `continue` स्टेटमेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Q6. What is a nested loop?

नेस्टेड लूप क्या होता है?

Q7. What is a string in Python? Give one example.

Python में स्ट्रिंग क्या होती है? एक उदाहरण दीजिए।

Q8. What is a list in Python? Give one example.

Python में लिस्ट क्या होती है? एक उदाहरण दीजिए।

Q9. Explain positive and negative indexing in strings with an example.

स्ट्रिंग में पॉज़िटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को उदाहरण सहित समझाइए।

Q10. Differentiate between a list and a string with respect to mutability.

बदलाव करने की क्षमता (Mutability) के आधार पर लिस्ट और स्ट्रिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Section C: Programming Questions - 6 Marks Each

Q1. Write a Python program to create a simple calculator that performs addition, subtraction, multiplication, and division on two numbers.

दो संख्याओं पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने वाला एक साधारण कैलकुलेटर बनाने के लिए Python प्रोग्राम लिखिए।

Q2. Write a Python program to input a number and check whether it is even or odd.

एक संख्या इनपुट लेकर यह जाँचने के लिए Python प्रोग्राम लिखिए कि वह सम (Even) है या विषम (Odd)।

Q3. Write a Python program to input a number and check whether it is a prime number or not.

एक संख्या इनपुट लेकर यह जाँचने के लिए Python प्रोग्राम लिखिए कि वह अभाज्य संख्या (Prime Number) है या नहीं।

Q4. Write a Python program to print the first `n` terms of the Fibonacci series, where `n` is entered by the user.

यूज़र द्वारा दी गई n की संख्या के अनुसार फिबोनाची श्रेणी के पहले n पद प्रिंट करने के लिए Python प्रोग्राम लिखिए।

Q5. Write a Python program to input five numbers into a list and display the complete list, the largest number, and the sum of all numbers.

पाँच संख्याएँ इनपुट करके उन्हें एक लिस्ट में स्टोर करने तथा पूरी लिस्ट, सबसे बड़ी संख्या और सभी संख्याओं का योग प्रदर्शित करने के लिए Python प्रोग्राम लिखिए।